

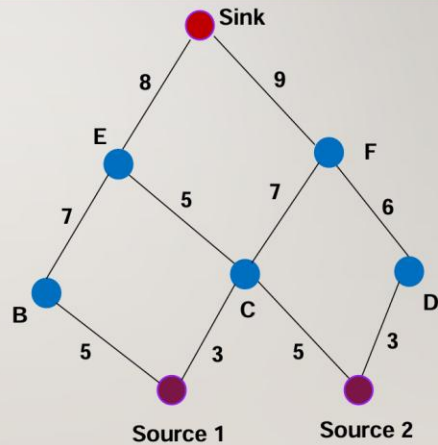
MENENTUKAN KONSTRUKSI ROUTE TERBAIK

QUIZ:

Diketahui Jaringan Sensor terdiri dari sensor node sbb:

(Source 1, Source 2, Sink, B, C, D, E, F)

- 1) Hitung alternatif route yang mungkin terbentuk dari Source 1 ke Sink dan Source 2 ke Sink !
- 2) Tentukan konstruksi route terbaik dari masing-masing Source ke Sink menggunakan penghitungan *minimum total cost* !



Nashwa alya zahra pratiwi

IT-47-01

Jawaban Nomor 1. Alternatif Route

Dari Source 1 ke Sink

1. Source1 $\rightarrow$ B $\rightarrow$ E $\rightarrow$ Sink
Total cost = $5 + 7 + 8 = 20$
2. Source1 $\rightarrow$ C $\rightarrow$ E $\rightarrow$ Sink
Total cost = $3 + 5 + 8 = 16$
3. Source1 $\rightarrow$ C $\rightarrow$ F $\rightarrow$ Sink
Total cost = $3 + 7 + 9 = 19$
4. Source1 $\rightarrow$ C $\rightarrow$ Source2 $\rightarrow$ D $\rightarrow$ F $\rightarrow$ Sink
Total cost = $3 + 5 + 3 + 6 + 9 = 26$

Dari Source 2 ke Sink

1. Source2 $\rightarrow$ D $\rightarrow$ F $\rightarrow$ Sink
Total cost = $3 + 6 + 9 = 18$
2. Source2 $\rightarrow$ C $\rightarrow$ E $\rightarrow$ Sink
Total cost = $5 + 5 + 8 = 18$
3. Source2 $\rightarrow$ C $\rightarrow$ F $\rightarrow$ Sink
Total cost = $5 + 7 + 9 = 21$
4. Source2 $\rightarrow$ C $\rightarrow$ Source1 $\rightarrow$ B $\rightarrow$ E $\rightarrow$ Sink
Total cost = $5 + 3 + 5 + 7 + 8 = 28$

Jawaban Nomor 2. Konstruksi Route Terbaik (Minimum Total Cost)

Source 1 → Sink

Perbandingan cost:

- 20
- **16** (Paling Sedikit)
- 19
- 26

Route terbaik:

Source1 → C → E → Sink

Minimum total cost = 16

Source 2 → Sink

Perbandingan cost:

- **18**
- **18**
- 21
- 28

Route terbaik (terdapat dua jalur optimum):

1. Source2 → D → F → Sink
2. Source2 → C → E → Sink

Minimum total cost = 18.